Análisis de Alertas Zabbix — Plataforma EIT

Nov 9, 2026 · @Felipe

Revisión completa de la instancia Zabbix 6.0.26 en 10.200.42.56 para identificar oportunidades de alertas. No se realizó ningún cambio.

Estado actual del monitoreo

La instancia Zabbix 6.0.26 monitorea 17 hosts en la red 10.200.42.x, todos con Zabbix Agent en puerto 10050 y el template "Windows by Zabbix agent". El dashboard principal "Monitor Plataforma" muestra problemas activos, gráficas de memoria y uso de disco.

Hosts monitoreados

Host	IP	Estado ZBX
EITAPP	.32	Verde
EITAPPPUIG	.58	Verde
EITBDP	.35	Verde
EITBDPPUIG	.59	Verde
EITDC1	.10	Gris (posible inactivo)
EITEDIF	.55	Verde
EITFS2	.22	Verde
EITIDX	.33	Verde
EITIDXPUIG	.64	Verde
EITIMPPUIG	.65	Verde
EITMDLW	.44	Verde
eitretl	.51	Verde
EITRFS	.34	Verde
EITSQL	.18	Verde
EITWEB	.31	Verde
EIT WMS/InterfazSAP	.34	Verde
Zabbix server	127.0.0.1	Verde

Problemas activos al momento de la revisión

Host	Problema	Severidad	Desde
eitretl	Memoria >90% (94-98%)	Average	09 Nov 13:57
EITFS2	Memoria >40% (41%)	Average	09 Nov 12:26
EITBDPPUIG	Memoria >90% (94%)	Average	30 Oct
eitretl	Hora desincronizada (>60s vs Zabbix server)	Warning	Jul 2026
EITBDP	Memoria >90% (93%)	Average	Mar 2026

Única acción de alerta configurada: "EITADMIN"

Existe una sola acción activa para enviar notificaciones. Sus condiciones son severidad = Disaster **o** severidad = High. Cuando se dispara, envía un correo HTML al usuario "eitmon" (Usuario para reportes EIT) vía Email. La misma operación aplica para recuperación. No hay operaciones de actualización configuradas.

Brecha crítica: la mayoría de triggers no generan notificación

La acción "EITADMIN" solo se activa con severidad **High** o **Disaster**, pero la gran mayoría de los triggers existentes tienen severidad Warning o Average. Esto significa que cuando un trigger se dispara (CPU alta, disco bajo, swap alto, servicio caído, agente no disponible), Zabbix lo detecta y lo muestra en el dashboard, pero **no envía ninguna notificación por correo**.

Distribución de triggers por severidad (ejemplo: EITAPP con 66 triggers)

Severidad	Cantidad aprox.	¿Genera notificación?
Information	1 (System name changed)	No
Warning	~10 (CPU, swap, reboot, page table, time sync)	No
Average	~55 (servicios Windows, memoria, agente, disco crítico)	No
High	0	Sí (si existiera)
Disaster	0	Sí (si existiera)

En la práctica, ningún trigger actual del template "Windows by Zabbix agent" tiene severidad High o Disaster, por lo que la acción EITADMIN nunca se dispara con los triggers estándar. Los problemas que llevan meses activos (EITBDP con memoria >90% desde marzo) confirman que nadie está recibiendo notificaciones de ellos.

Oportunidades de alerta

A. Triggers existentes que podrían notificar (ajustando la acción)

Estos triggers ya existen en todos los hosts pero no generan notificación porque su severidad no alcanza el umbral de la acción EITADMIN.

Trigger	Severidad actual	Impacto si se habilita notificación
CPU utilization too high	Warning	Detectar saturación de procesamiento
CPU interrupt/privileged/queue too high	Warning	Identificar cuellos de botella de CPU
High memory utilization	Average	Prevenir caídas por falta de memoria
High swap space usage	Warning	Indicador temprano de problemas de memoria
Disk space low (C:, E:)	Warning	Prevenir que se llene el disco
Disk space critically low (C:, E:)	Average	Acción urgente antes de que el disco se llene
Windows service not running	Average	Detectar servicios caídos
Zabbix agent not available	Average	Saber cuando se pierde monitoreo de un host
Host has been restarted	Warning	Detectar reinicios inesperados
System time out of sync	Warning	Problemas de sincronización que afectan logs y autenticación
Memory Pages/sec too high	Warning	Indicador de presión de memoria
Free system page table entries too low	Warning	Riesgo de inestabilidad del sistema

B. Métricas recolectadas sin trigger (nuevas alertas posibles)

Estos 18 items recolectan datos pero no tienen ningún trigger asociado. Se podrían crear triggers nuevos para ellos.

Métrica	Alerta sugerida
Context switches/sec	Alerta si supera umbral (indica contención de CPU)
CPU DPC time	Alerta si es excesivo (problemas con drivers/hardware)
CPU user time	Complementar el trigger de CPU total
Free swap space	Alerta cuando queda poco swap disponible
Memory pool non-paged	Alerta si se agota (causa pantalla azul)
Memory page faults/sec	Alerta si es excesivo (problemas de rendimiento)
Number of processes	Alerta si supera límite (posible fuga de procesos)
Number of threads	Alerta si supera límite (posible fuga de threads)
Cache bytes	Alerta si es anormalmente bajo o alto
Zabbix agent ping	Alerta si falla (complementa "agent not available")

Las métricas restantes (Host name, OS architecture, System description, Total memory, Zabbix agent version, Network interfaces WMI get) son informativas y no requieren triggers de alerta.

C. Alertas completamente nuevas que se podrían agregar

Además de lo que ya recolecta Zabbix, se podrían considerar nuevas áreas de monitoreo:

Área	Descripción	Requiere
Monitoreo de red (ping/ICMP)	Alerta si un host deja de responder	Configurar host con ICMP check
Monitoreo de puertos/servicios web	Verificar que puertos específicos respondan (HTTP, SQL, etc.)	Simple checks o HTTP agent
Monitoreo de logs de eventos Windows	Alertar sobre errores críticos en Event Log	Items de tipo log con trigger por contenido

Área	Descripción	Requiere
Monitoreo de rendimiento de aplicaciones	Tiempos de respuesta de servicios web/API	Web scenarios en Zabbix
Monitoreo de certificados SSL	Alerta antes de que expiren certificados	Template de certificados
Monitoreo de bases de datos	Conexiones, queries lentas, espacio de tablespace	Templates de ODBC o Zabbix agent 2
Monitoreo de backups	Verificar que los backups se ejecutaron exitosamente	Custom scripts + Zabbix trapper

Recomendaciones

Ordenadas por impacto inmediato y facilidad de implementación.

1. Crear una nueva acción para severidad Warning y Average (impacto alto, esfuerzo bajo)

Crear una segunda acción (o modificar EITADMIN) que también dispare notificaciones para severidad Warning y Average. Esto activaría notificaciones para todos los triggers existentes sin necesidad de modificar ningún trigger individual. Es el cambio con mayor impacto y menor esfuerzo.

2. Agregar más destinatarios y canales de notificación (impacto alto, esfuerzo bajo)

Actualmente solo el usuario "eitmon" recibe correos. Se recomienda agregar más destinatarios o grupos de usuarios según el área (infraestructura, bases de datos, aplicaciones). También considerar canales adicionales como Telegram, Microsoft Teams o webhooks a sistemas de tickets.

3. Escalar severidades de triggers críticos (impacto medio, esfuerzo bajo)

Algunos triggers merecen severidad más alta. Por ejemplo, "Disk space critically low" debería ser High o Disaster, no Average. Lo mismo para "Zabbix agent not available" ya que indica pérdida de visibilidad.

4. Crear triggers para métricas sin alerta (impacto medio, esfuerzo medio)

Agregar triggers para las métricas que ya se recolectan pero no tienen umbral de alerta, priorizando: Memory pool non-paged (previene pantallas azules), Context switches (detecta contención), Number of processes/threads (detecta fugas).

5. Configurar escalamiento de alertas (impacto medio, esfuerzo medio)

Definir escalaciones: si un problema no se resuelve en X horas, notificar a un nivel superior. Actualmente no hay escalamiento — si eitmon no ve el correo, nadie más se entera.

6. Agregar monitoreo proactivo (impacto alto, esfuerzo alto)

Implementar web scenarios para verificar disponibilidad de aplicaciones, monitoreo ICMP para detectar hosts caídos, y revisión de logs de eventos Windows para errores críticos. Esto requiere configuración adicional pero da visibilidad de la capa de aplicación, no solo del sistema operativo.

Requisitos y pasos siguientes

Toda la revisión se hizo con el usuario "eitmon", que tiene permisos limitados. Para implementar cualquiera de las recomendaciones se necesita:

- **Acceso de administrador a Zabbix**: el usuario eitmon no puede ver ni modificar Media Types (canales de notificación), ni la configuración de usuarios y permisos. La sección Administration > Media Types devolvió "Access denied".
- **Definir responsables por área**: para crear acciones y grupos de notificación efectivos, se necesita saber quién responde por cada grupo de servidores.
- **Revisar umbrales con el equipo**: algunos umbrales actuales podrían necesitar ajuste (por ejemplo, EITFS2 tiene trigger de memoria a 40%, mientras otros están a 90%).
- **Validar canales de notificación disponibles**: con acceso admin, verificar qué Media Types ya están configurados (Email está confirmado) y cuáles se podrían agregar (Telegram, Teams, webhook).

Este análisis es de solo lectura — no se realizó ningún cambio en la configuración de Zabbix.